Universidad de San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente CUNOC

División de las Ciencias de la Ingeniería

Manejo e Implementacion de Archivos

Sección: A

“Manual de Usuario Proyecto #2”

Estudiante:

Mynor Migue Monzón Martínez 202230884

Quetzaltenango, 24 de octubre de 2026

Introducción

Este manual describe el uso del Sistema de Gestión Documental, una plataforma desarrollada para una organización dedicada a la prestación de servicios profesionales, que genera cada día documentos digitales como informes, contratos y documentos administrativos. El sistema integra en un solo lugar el almacenamiento, la organización, la consulta y la compartición de archivos de texto (.txt) y Markdown (.md) entre los usuarios de la organización.

La aplicación está construida con una arquitectura cliente-servidor compuesta por dos aplicaciones independientes: una aplicación cliente desarrollada en Angular 21, que es la que utiliza el usuario desde el navegador, y una aplicación servidor desarrollada en Node.js con Express, que es la única encargada de comunicarse con la base de datos MongoDB. El contenido de los archivos se guarda dentro de la propia base de datos mediante GridFS.

Cada persona accede con sus propias credenciales y únicamente puede ver y realizar las operaciones que le corresponden: sus propios archivos y carpetas, y aquellos que otros usuarios han compartido con ella. El sistema permite organizar los documentos en carpetas y subcarpetas, compartirlos con tres niveles de permiso (lectura, comentar y edición), enviarlos a una papelera de la que pueden restaurarse, comentarlos, y consultar reportes y el historial de actividad.

1. Requisitos del Sistema

Para utilizar el sistema como usuario únicamente se necesita un navegador web actualizado, por ejemplo Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Brave.

Para instalar y ejecutar el sistema en un equipo se requiere además el siguiente software:

- Node.js versión 20.19 o superior (se recomienda la versión 22), que incluye npm.
- MongoDB Community Server, ejecutándose en el equipo (se recomienda la versión 7 o superior).
- Angular CLI versión 21.
- Git, para descargar el proyecto.
- Opcional: MongoDB Compass, para ver el contenido de la base de datos.
- Sistema operativo Windows, Linux o macOS.

Para verificar las versiones instaladas se pueden ejecutar los siguientes comandos en una terminal:

```
node -v
npm -v
mongosh --version
ng version
```

2. Instalación y Ejecución

2.1 Obtener el proyecto

El proyecto se descarga desde el repositorio privado de GitHub. Contiene la carpeta server con el servidor, la carpeta client con la aplicación cliente, la carpeta database con los scripts de carga inicial y la carpeta docs con la documentación.

```
git clone https://github.com/Mynor-M-
50/Proyecto_2_Manejo_De_Archivos_Mynor_Monzon_2S_2026.git
cd Proyecto_2_Manejo_De_Archivos_Mynor_Monzon_2S_2026
```

2.2 Configurar el servidor

El servidor lee su configuración de un archivo llamado `.env`, dentro de la carpeta server. Por seguridad este archivo no se incluye en el repositorio: se crea a partir del archivo de ejemplo `.env.example`.

```
cd server
cp .env.example .env
```

En Windows el comando de copia es `copy .env.example .env`. Después se abre el archivo `.env` y se reemplaza el valor de `JWT_SECRET` por un texto secreto largo. Se puede generar uno con el siguiente comando:

```
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"
```

Las variables del archivo son:

Variable	Valor por defecto	Descripción
`PORT`	3000	Puerto en el que atiende el servidor.
`MONGO_URI`	mongodb://localhost:27017	Dirección del servidor MongoDB.
`DB_NAME`	gestion_documental	Nombre de la base de datos.
`JWT_SECRET`	(texto secreto)	Clave con la que el servidor firma las sesiones. Debe cambiarse y no compartirse.
`JWT_EXPIRES_IN`	8h	Duración de la sesión.
`CLIENT_URL`	http://localhost:4200	Opcional. Dirección desde la que se abre la aplicación cliente; solo se cambia si se usa otro puerto.

2.3 Cargar la base de datos

MongoDB debe estar en ejecución. En Linux se puede comprobar con `sudo systemctl status mongod`; en Windows se ejecuta como un servicio. La base de datos se crea y se llena con los scripts de la carpeta database:

```
cd database
npm install
node indexes.js
node seed.js
```

El primer script crea la base de datos `gestion_documental` con sus índices, y el segundo carga los datos iniciales: 3 usuarios, 14 carpetas y subcarpetas, 50 archivos con su contenido guardado en GridFS, 33 comparticiones, comentarios, elementos en la papelera y el historial de actividad. Al terminar, la consola muestra el mensaje **Seed completado en la base gestion_documental** junto con la cantidad de documentos de cada colección.

El script de datos puede ejecutarse de nuevo en cualquier momento: borra la información existente y vuelve a cargar los datos iniciales.

2.4 Iniciar el servidor

```
cd server
npm install
npm run dev
```

El servidor queda disponible cuando la consola muestra los mensajes **Conectado a MongoDB, base: gestion_documental** y **Servidor escuchando en http://localhost:3000**. Para comprobarlo se puede abrir en el navegador la dirección `http://localhost:3000/api/health`, que responde con el estado ok. También puede iniciarse con `npm start`, que no se reinicia automáticamente al cambiar el código.

2.5 Iniciar la aplicación cliente

En otra terminal se instalan las dependencias la primera vez y luego se inicia la aplicación:

```
cd client
npm install
ng serve
```

El proyecto incluye un archivo `.npmrc` que evita un error de resolución de dependencias de Angular; si aun así `npm install` muestra un error de dependencias, se ejecuta como `npm install --legacy-peer-deps`.

IMPORTANTE: MongoDB, el servidor y la aplicación cliente deben estar ejecutándose al mismo tiempo, ya que la aplicación cliente obtiene toda la información desde el servidor.

2.6 Acceder al sistema

Con todo en ejecución, se abre el navegador en la siguiente dirección:

```
http://localhost:4200
```

2.7 Compilar para producción (opcional)

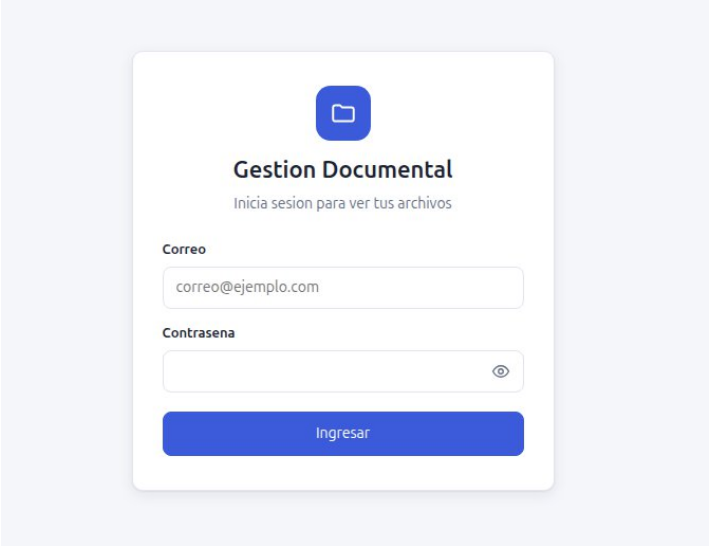
Para comprobar que la aplicación cliente compila para producción:

```
cd client
ng build
```

El resultado queda en la carpeta `client/dist/gestion-documental`.

3. Inicio de Sesión

Al abrir el sistema se muestra la pantalla de inicio de sesión. Se ingresan el correo y la contraseña y se pulsa el botón **Ingresar**. El icono del ojo, a la derecha del campo **Contrasena**, permite mostrar u ocultar lo que se escribe. Si los datos son incorrectos, el sistema muestra el mensaje "Credenciales invalidas" y no permite el acceso; si se intenta ingresar con algún campo vacío se solicita completar ambos datos, y si la cuenta fue desactivada aparece "El usuario esta inactivo".



La carga inicial del sistema incluye un administrador y dos usuarios:

Correo	Contraseña	Rol	Nombre
admin@gestion.com	Admin123*	Administrador	Administrador General
ana@gestion.com	User123*	Usuario	Ana Lopez
luis@gestion.com	User123*	Usuario	Luis Perez

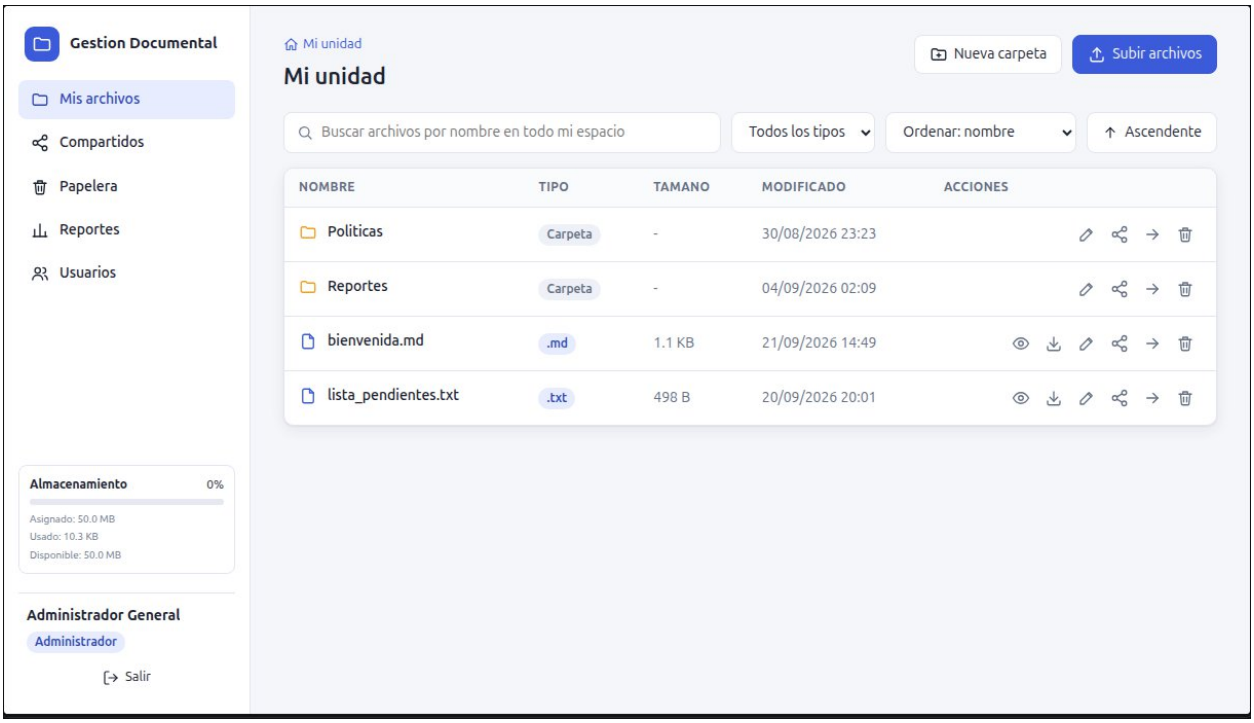
Cada usuario de la carga inicial ya tiene archivos y carpetas propios, además de varios elementos compartidos entre ellos, para poder probar todas las funciones:

Usuario	Contenido principal
Administrador General	Carpetas Politicas (con la subcarpeta Recursos Humanos) y Reportes, y algunos archivos sueltos en Mi unidad.
Ana Lopez	Carpetas Contratos (con 2026), Informes (con Mensuales) y Administrativo, el archivo notas_personales.txt y la carpeta Borradores, que se encuentra en la papelera.
Luis Perez	Carpetas Proyectos (con Alfa y Beta) y Notas, los archivos readme_personal.md y contactos.txt, y la carpeta Archivo viejo, que se encuentra en la papelera.

La sesión permanece activa durante la jornada de trabajo, aun si se recarga la página. Por seguridad, la sesión vence automáticamente después de ocho horas; en ese caso el sistema regresa a la pantalla de inicio de sesión. Para salir manualmente se utiliza el botón **Salir**, ubicado en la parte inferior del menú lateral.

4. Pantalla Principal

Después de iniciar sesión se muestra la sección **Mis archivos**. En la parte izquierda se encuentra el menú con las secciones disponibles y, en su parte inferior, el nombre del usuario con su rol y el botón **Salir**. A la derecha se muestra el contenido de la sección elegida.



4.1 Opciones del menú por rol

Cada rol ve en el menú únicamente las secciones que le corresponden:

Rol	Opciones del menú
Administrador	Mis archivos, Compartidos, Papelera, Reportes y Usuarios
Usuario	Mis archivos, Compartidos, Papelera y Reportes

El rol de Administrador agrega la administración de las cuentas de usuario y los reportes con información de todo el sistema. Sin embargo, el administrador no tiene acceso al contenido de los archivos de otros usuarios: para verlos, su propietario debe compartírselos, igual que a cualquier otra persona.

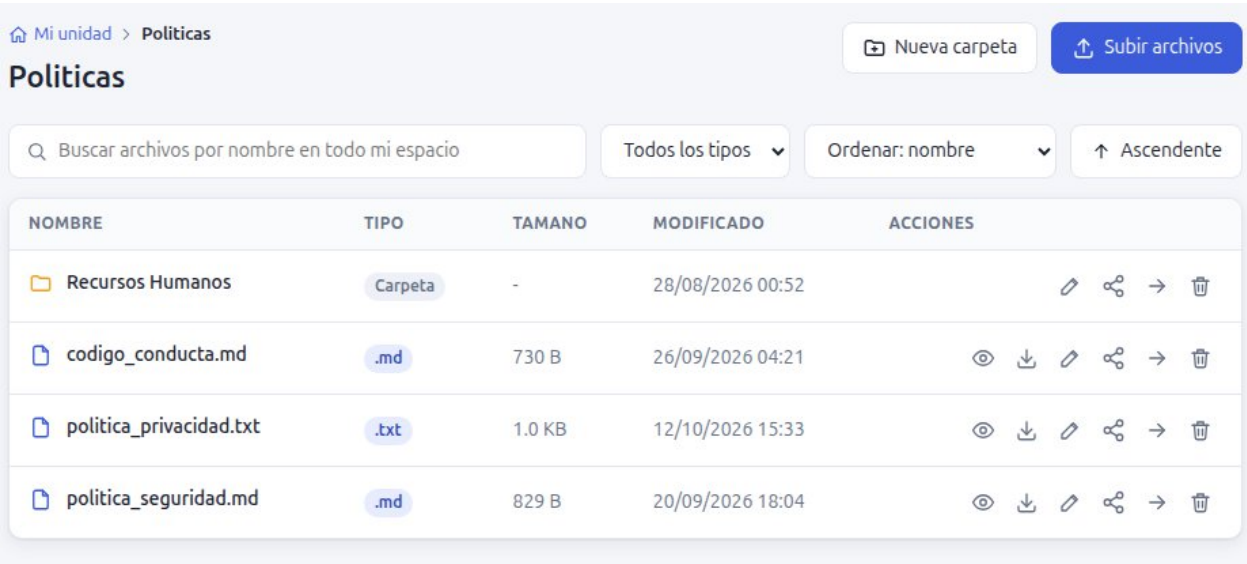
Si un usuario intenta ingresar directamente a la dirección de una sección que no le corresponde, el sistema lo regresa a Mis archivos.

5. Módulo Mis archivos

Este módulo es el explorador de las carpetas y los archivos del usuario. Está disponible para todos los roles.

5.1 Navegar por las carpetas

En la parte superior se muestra la ruta de navegación, por ejemplo Mi unidad > Informes > Mensuales; cada nombre de la ruta puede pulsarse para regresar a ese nivel. Para entrar a una carpeta se pulsa su nombre. Primero se listan las carpetas y después los archivos, con su tipo, tamaño y fecha de última modificación. Si no hay nada que mostrar, aparece el mensaje “Esta carpeta esta vacia”.



A la derecha de cada fila hay iconos con las acciones disponibles. Al dejar el puntero sobre un icono aparece su nombre:

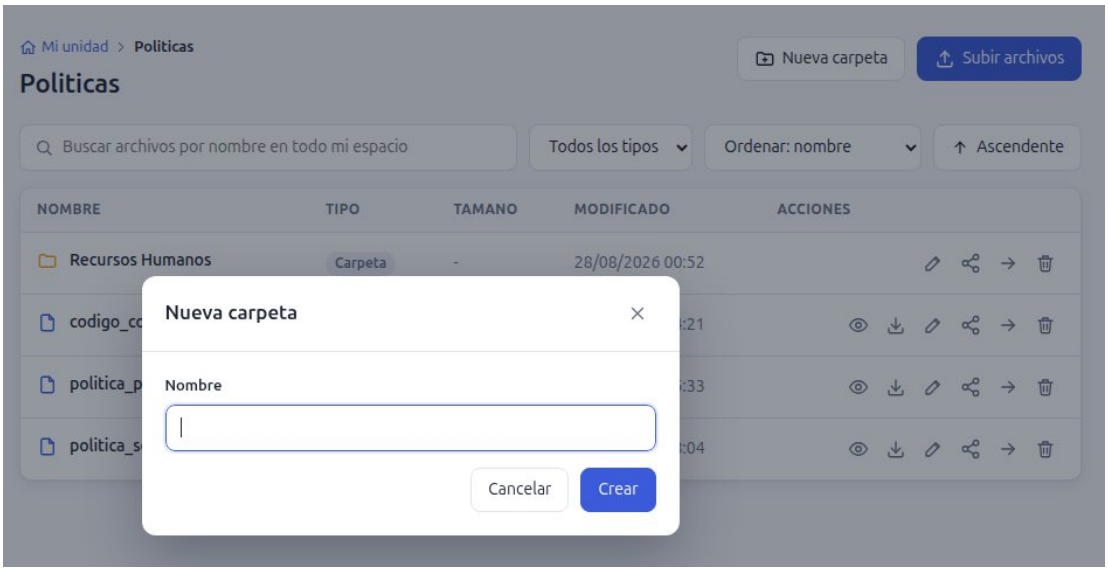
Acción	Qué hace	Quién puede usarla
Abrir (ojo)	Abre el archivo en el visor.	Cualquier usuario con acceso al archivo.
Descargar	Guarda una copia del archivo en el equipo.	Cualquier usuario con acceso al archivo.
Renombrar (lápiz)	Cambia el nombre.	El propietario y quien tenga permiso de Edición.
Compartir	Abre la ventana para compartir.	Solo el propietario.
Mover (flecha)	Cambia el elemento de carpeta.	Solo el propietario.
Enviar a la papelera	Envía el elemento a la papelera.	Solo el propietario.

Las carpetas tienen las mismas acciones, excepto Abrir y Descargar: para entrar a una carpeta se pulsa su nombre.

5.2 Crear una carpeta

1. Se pulsa el botón **Nueva carpeta**.
2. Se escribe el nombre de la carpeta.
3. Se pulsa **Crear**.

El nombre es obligatorio, puede tener hasta 100 caracteres, no puede contener los símbolos / ni \ y no puede repetirse dentro de la misma carpeta (sin importar mayúsculas o minúsculas). Si hay un problema, el mensaje aparece dentro de la ventana. Una carpeta creada dentro de otra queda como su subcarpeta.

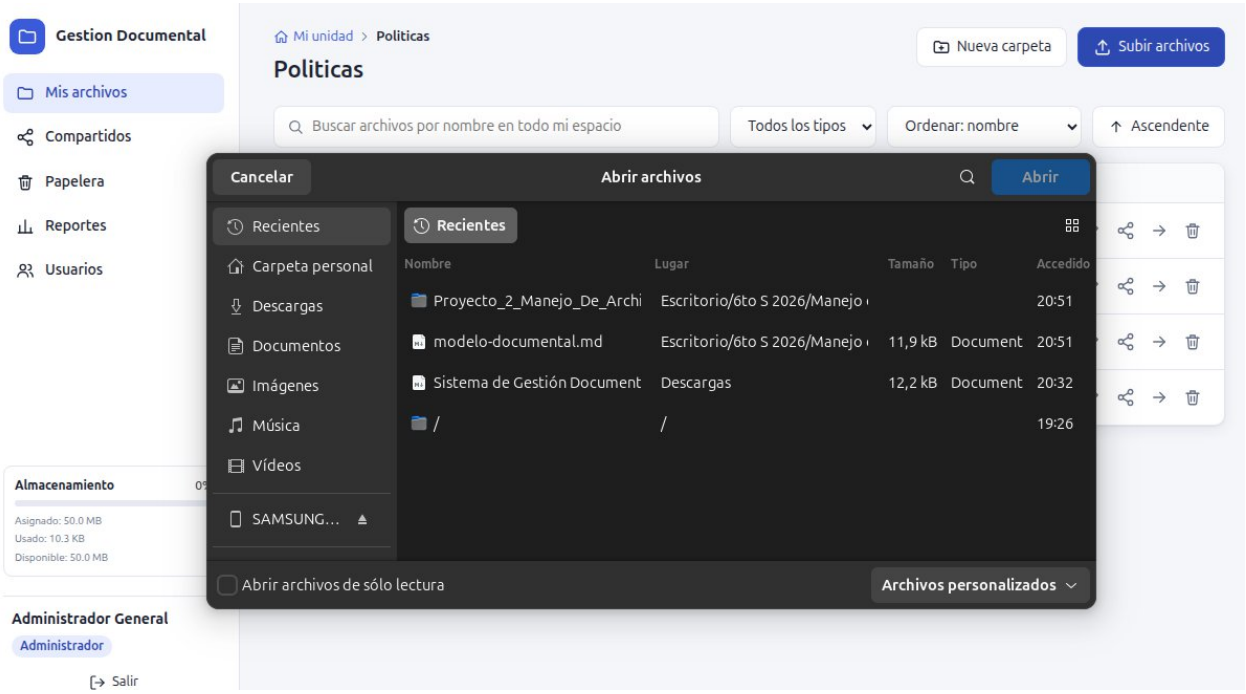


5.3 Subir archivos

Se pulsa **Subir archivos** y se eligen uno o varios archivos, o bien se arrastran desde el equipo y se sueltan sobre la página (aparece el recuadro “Suelta los archivos para subirlos aqui”). Las reglas son:

- Solo se aceptan archivos .txt y .md.
- Cada archivo puede pesar hasta 5 MB.
- El contenido debe ser texto: un archivo binario con extensión .txt es rechazado.
- El nombre no puede repetirse dentro de la misma carpeta.

Los archivos se suben uno por uno y se muestra el avance (“Subiendo archivos: 1 de 3”). Si uno falla, los demás continúan y un aviso indica cuál falló y por qué. Al terminar aparece el aviso “Archivo subido” o “N archivos subidos”.



5.4 Abrir y descargar

Pulsar el nombre de un archivo, o el icono **Abrir**, lo muestra en el visor (sección 6). El icono **Descargar** guarda una copia en el equipo con su nombre original.

5.5 Renombrar

Se pulsa el icono del lápiz, se escribe el nuevo nombre y se pulsa **Guardar**. En los archivos, el nuevo nombre debe terminar en .txt o .md.

5.6 Mover

Se pulsa el icono **Mover**. La ventana muestra las carpetas por niveles: al pulsar una carpeta se entra a ella, y con la ruta de la parte superior se regresa a un nivel anterior. La ventana indica a

dónde se moverá (“Se movera a: …”); **Mi unidad** es el nivel principal. Se confirma con **Mover aqui**.

Una carpeta no puede moverse dentro de sí misma ni dentro de una de sus subcarpetas; en ese caso el sistema muestra el mensaje “No se puede mover una carpeta dentro de si misma o de una de sus subcarpetas”. Tampoco puede moverse a un lugar donde ya existe un elemento con el mismo nombre.



5.7 Enviar a la papelera

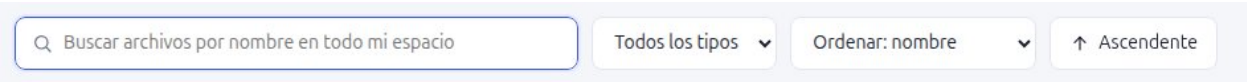
Se pulsa el icono de la papelera y se confirma. Un archivo o una carpeta enviados a la papelera dejan de verse en Mis archivos, pero no se eliminan: se pueden restaurar desde la sección Papelera (sección 8). Al enviar una carpeta, también se envían sus subcarpetas y sus archivos.

5.8 Buscar, filtrar y ordenar

El cuadro de búsqueda localiza archivos por nombre en todo el espacio del usuario, no solo en la carpeta que se está viendo. Mientras se busca, el título cambia a “Resultados de busqueda” y se ocultan los botones de crear y subir; el enlace **Limpiar busqueda** regresa a la carpeta. Además se puede:

- Filtrar por tipo: Todos los tipos, .txt o .md.
- Ordenar por nombre, modificación, creación o tamaño.
- Alternar entre orden ascendente y descendente.

El orden se aplica a los archivos; las carpetas siempre se muestran por nombre.



6. Visor de Archivos

6.1 Ver un archivo

El visor se abre al pulsar el nombre de un archivo. En la parte superior muestra el nombre, el tipo, el tamaño, las fechas de creación y modificación y, si el archivo no es del usuario, la etiqueta de su permiso (por ejemplo “Solo lectura”). Los botones disponibles son:

- **Volver**: regresa a la pantalla anterior.
- **Descargar**: guarda una copia del archivo.
- **Editar**: solo con permiso de Edición o siendo el propietario.
- **Compartir** y **Papelera**: solo para el propietario.

Los archivos .txt se muestran como texto. Los archivos .md se muestran con su formato (títulos, listas, tablas, código y citas) en la pestaña **Vista previa**; en la pestaña **Codigo** se ve el texto original. Por seguridad, el contenido nunca ejecuta programas: los scripts y los enlaces peligrosos que pudiera contener un archivo se eliminan al mostrarlo.



6.2 Editar un archivo

1. Se pulsa **Editar**.
2. Se modifica el texto. En los archivos .md, a la derecha se ve la vista previa que se actualiza mientras se escribe.
3. Se pulsa **Guardar** o la combinación de teclas Ctrl+S.

El botón Guardar permanece desactivado mientras no haya cambios. Al guardar se muestra el aviso “Cambios guardados”. Si se pulsa **Cancelar** con cambios sin guardar, el sistema pide confirmar en la ventana “Descartar cambios”; lo mismo ocurre si se intenta cambiar de página o cerrar la pestaña. El contenido puede pesar hasta 5 MB.

Si dos personas editan el mismo archivo al mismo tiempo, prevalece el cambio de quien guarde de último: el sistema no combina los cambios.



6.3 Comentarios

En el lado derecho del visor se muestran los comentarios del archivo, con su autor, fecha y hora. Para escribir uno se necesita permiso de Comentar o superior: se escribe el texto (hasta 1000 caracteres) y se pulsa **Comentar** o Ctrl+Enter. Con permiso de solo lectura se pueden ver los comentarios, pero no escribir.

Un comentario lo puede eliminar su autor o el propietario del archivo: se pulsa el icono de la papelera del comentario y luego **Confirmar**.

7. Compartir y Permisos

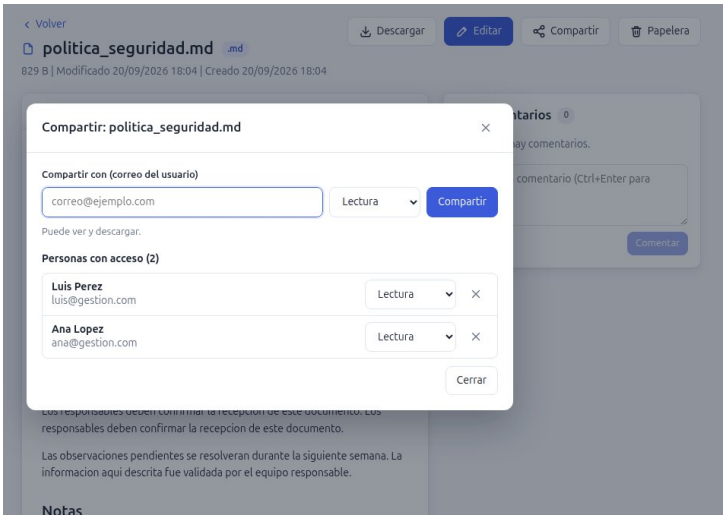
7.1 Niveles de permiso

El propietario de un archivo o de una carpeta puede compartirlo con otros usuarios registrados, eligiendo uno de tres niveles de permiso:

Permiso	Qué permite
Lectura	Ver el archivo o la carpeta, descargar archivos y ver los comentarios.
Comentar	Todo lo de Lectura y, además, escribir comentarios.
Edicion	Todo lo anterior y, además, editar el contenido de los archivos, renombrar, crear carpetas y subir archivos dentro de una carpeta compartida. No puede mover, eliminar ni compartir.
Propietario	Control total: mover, enviar a la papelera, compartir y cambiar o retirar permisos. No es un permiso que se otorgue: corresponde a quien creó el elemento.

Al compartir una carpeta, el permiso alcanza a todo su contenido (subcarpetas y archivos). Si una persona tiene permisos en varios niveles sobre un mismo archivo, prevalece el más alto. Quien recibe una carpeta solo ve la ruta a partir de la carpeta compartida, no las carpetas que están por encima. Lo que una persona con permiso de Edición crea o sube dentro de una carpeta compartida pertenece al propietario de la carpeta y ocupa su espacio.

Al abrir una carpeta compartida, el sistema muestra una etiqueta con el permiso (“Solo lectura”, “Puede comentar” o “Puede editar”) y solo ofrece las acciones permitidas. La ruta de navegación empieza en **Compartidos**.



7.2 Compartir un archivo o una carpeta

1. En Mis archivos, se pulsa el icono **Compartir** del archivo o de la carpeta (también existe el botón **Compartir** en el visor).
2. Se escribe el correo del usuario, que debe estar registrado y activo.
3. Se elige el permiso.
4. Se pulsa **Compartir**.

La persona aparece en la lista "Personas con acceso". Si hay un problema, el mensaje se muestra dentro de la ventana:

Mensaje	Significado
No existe un usuario con ese correo	El correo no pertenece a ningún usuario registrado.
El usuario esta inactivo	La cuenta del usuario está desactivada.
No puedes compartir un recurso contigo mismo	El correo escrito es el del propio usuario.
Ya compartiste este recurso con ese usuario, modifica su permiso	Esa persona ya tiene acceso; su permiso se cambia desde la lista.

7.3 Cambiar o retirar un permiso

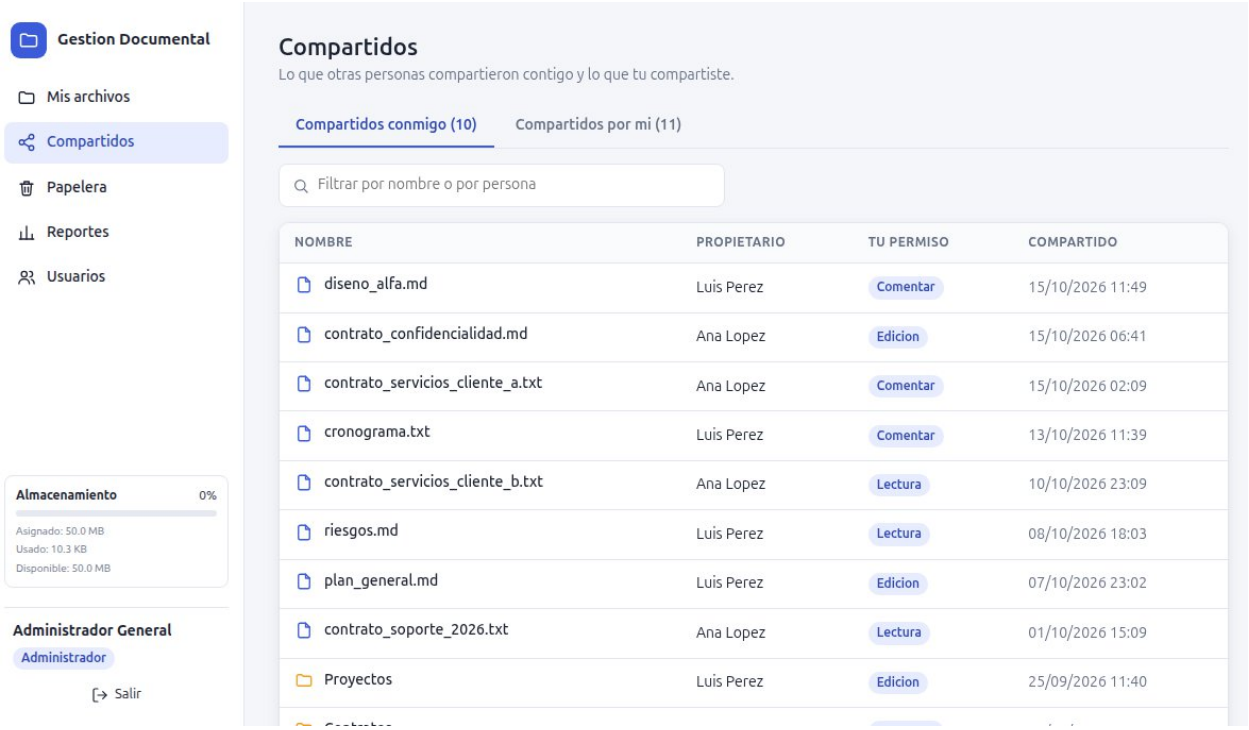
En la misma ventana, junto a cada persona hay una lista desplegable para cambiar su permiso (aparece el aviso "Permiso actualizado") y una X para retirar el acceso: se pulsa la X y luego **Quitar** para confirmar. Solo el propietario puede hacerlo.

7.4 Pantalla Compartidos

La sección **Compartidos** tiene dos pestañas y un filtro por nombre o por persona:

- **Compartidos conmigo**: lo que otras personas compartieron con el usuario, con su propietario y el permiso que tiene. Al pulsar el nombre, una carpeta se abre en el explorador y un archivo en el visor.
- **Compartidos por mi**: lo que el usuario compartió, con quién y con qué permiso. Desde aquí también se puede cambiar el permiso o retirar el acceso.

Si el propietario envía a la papelera algo que compartió, deja de aparecer en Compartidos de las demás personas; si lo restaura, vuelve a aparecer.



8. Papelera

Al enviar un archivo o una carpeta a la papelera no se elimina de inmediato. La sección **Papelera** lista lo que el usuario eliminó, con su contenido (en las carpetas, cuántas subcarpetas y archivos tienen) y la fecha de eliminación. Solo el propietario puede ver y administrar su papelera.



8.1 Restaurar

Se pulsa **Restaurar**. Lo que se eliminó junto con una carpeta regresa con ella. El sistema avisa en dos casos particulares:

- Si la carpeta original del elemento sigue en la papelera, el elemento se restaura en Mi unidad.
- Si en el lugar de destino ya existe otro elemento con el mismo nombre, el restaurado recibe el sufijo “(restaurado)”, por ejemplo informe (restaurado).txt.

8.2 Eliminar definitivamente

Se pulsa el icono de la papelera de la fila y se confirma con **Eliminar para siempre**. Es una acción que no se puede deshacer: se elimina el contenido del archivo, sus comentarios y sus permisos, y se libera el espacio que ocupaba. Si es una carpeta, se elimina con todo lo que contiene.

8.3 Vaciar la papelera

El botón **Vaciar papelera** elimina de forma definitiva todo lo que hay en ella, previa confirmación. Permanece desactivado si la papelera está vacía. El historial de actividad conserva el registro de lo eliminado aunque el elemento ya no exista.

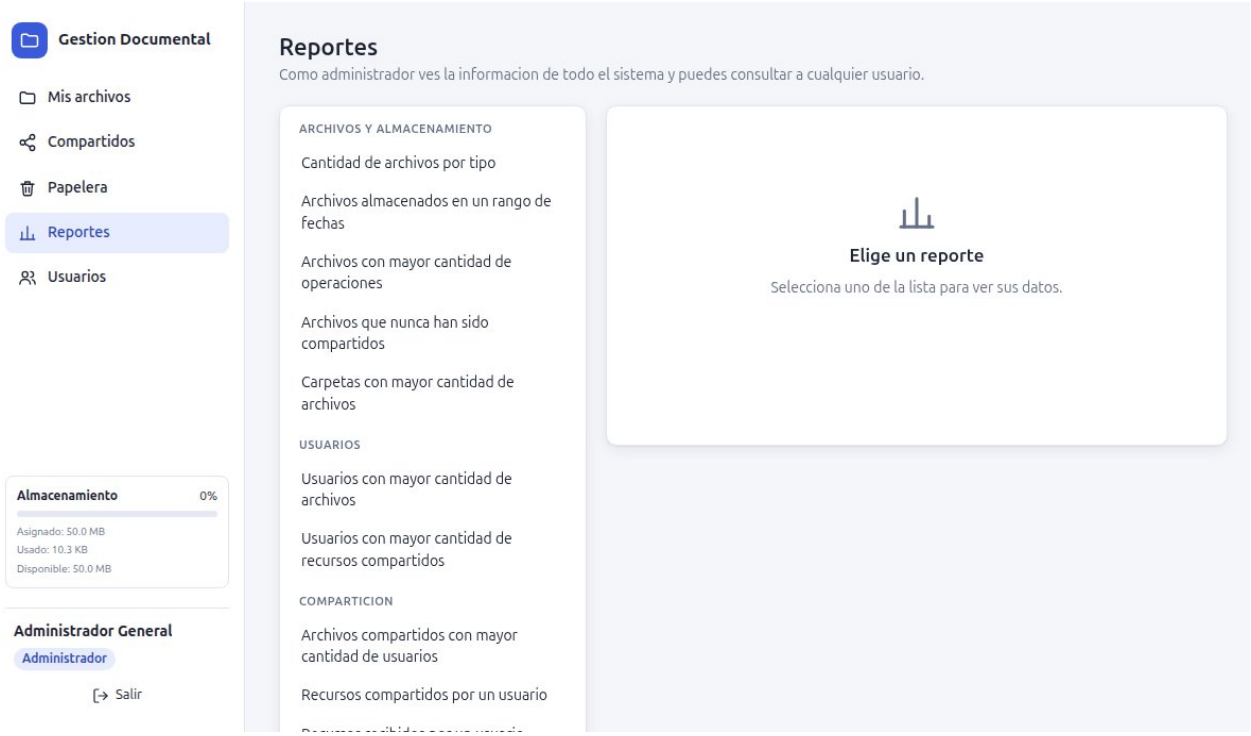
9. Módulo de Reportes

Este módulo permite consultar información mediante distintos criterios y filtros. El administrador ve los doce reportes, con la información de todo el sistema y la posibilidad de consultar a cualquier usuario. Un usuario normal ve los seis reportes de compartición y actividad, que muestran únicamente su propia información.

9.1 Generar un reporte

1. En la lista de la izquierda, agrupada por tema, se elige el reporte; se genera de inmediato con sus valores por defecto.
2. Se ajustan los filtros que aparecen: rango de fechas, cantidad máxima de filas, tipo de archivo, usuario, etc. Todos son opcionales.
3. Se pulsa **Generar reporte**.
4. Se revisa la tabla y el resumen que aparece sobre ella.
5. Si se desea, se pulsa **Descargar CSV**.

Los reportes que comparan cantidades incluyen una barra proporcional. Las fechas Desde y Hasta se interpretan en hora de Guatemala y el día final se incluye completo. Si el rango no es válido, el sistema avisa antes de consultar (“La fecha Desde debe ser anterior o igual a Hasta”).



Un usuario normal ve únicamente los reportes de compartición y actividad, y no aparece el filtro de usuario porque siempre se consulta su propia información.



9.2 Reportes disponibles

Grupo	Reporte	Filtros	Disponible para
Archivos y almacenamiento	Cantidad de archivos por tipo	Incluir archivos de la papelera	Administrador
Archivos y almacenamiento	Archivos almacenados en un rango de fechas	Desde, Hasta, Propietario, Tipo de archivo, Incluir papelera, Cantidad máxima	Administrador
Archivos y almacenamiento	Archivos con mayor cantidad de operaciones	Desde, Hasta, Cantidad máxima	Administrador
Usuarios	Usuarios con mayor cantidad de archivos	Cantidad máxima, Incluir papelera	Administrador
Usuarios	Usuarios con mayor cantidad de recursos compartidos	Cantidad máxima	Administrador
Comparticion	Archivos compartidos con mayor cantidad de usuarios	Cantidad máxima	Administrador
Comparticion	Recursos compartidos por un usuario	Usuario, Desde, Hasta, Permiso, Tipo de recurso	Todos
Comparticion	Recursos recibidos por un usuario	Usuario, Desde, Hasta, Permiso, Tipo de recurso	Todos
Actividad	Historial de actividad de un usuario	Usuario, Desde, Hasta, Acción, Cantidad máxima	Todos
Actividad	Operaciones agrupadas por tipo	Usuario, Desde, Hasta	Todos
Actividad	Operaciones agrupadas por periodo	Usuario, Desde, Hasta, Agrupar por (día, semana o mes)	Todos
Actividad	Principales acciones del sistema	Usuario, Desde, Hasta, Cantidad máxima	Todos

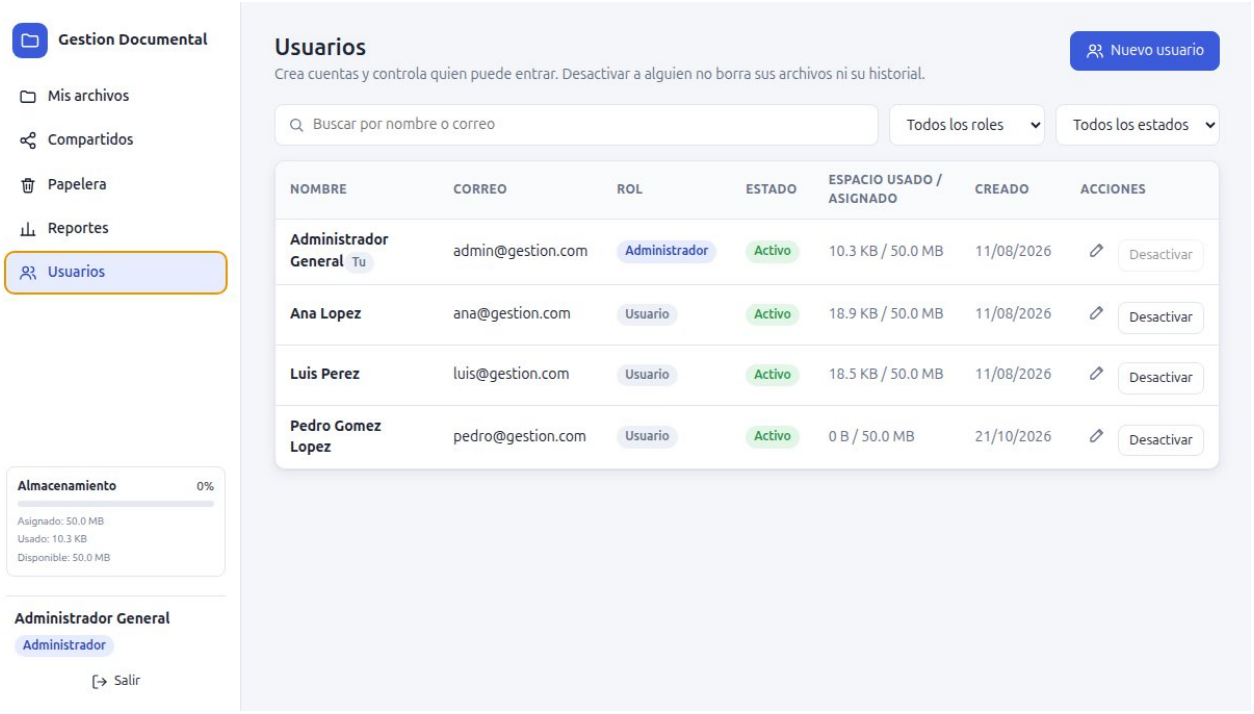
En los reportes marcados para “Todos”, el administrador puede elegir el usuario que desea consultar; un usuario normal siempre consulta su propia información.

9.3 Descargar en CSV

El botón **Descargar CSV** guarda la tabla que se ve en pantalla en un archivo con el nombre del reporte y la fecha (por ejemplo `archivos-por-fecha-20261023.csv`). Se abre con Excel o LibreOffice y conserva los acentos.

10. Módulo de Usuarios

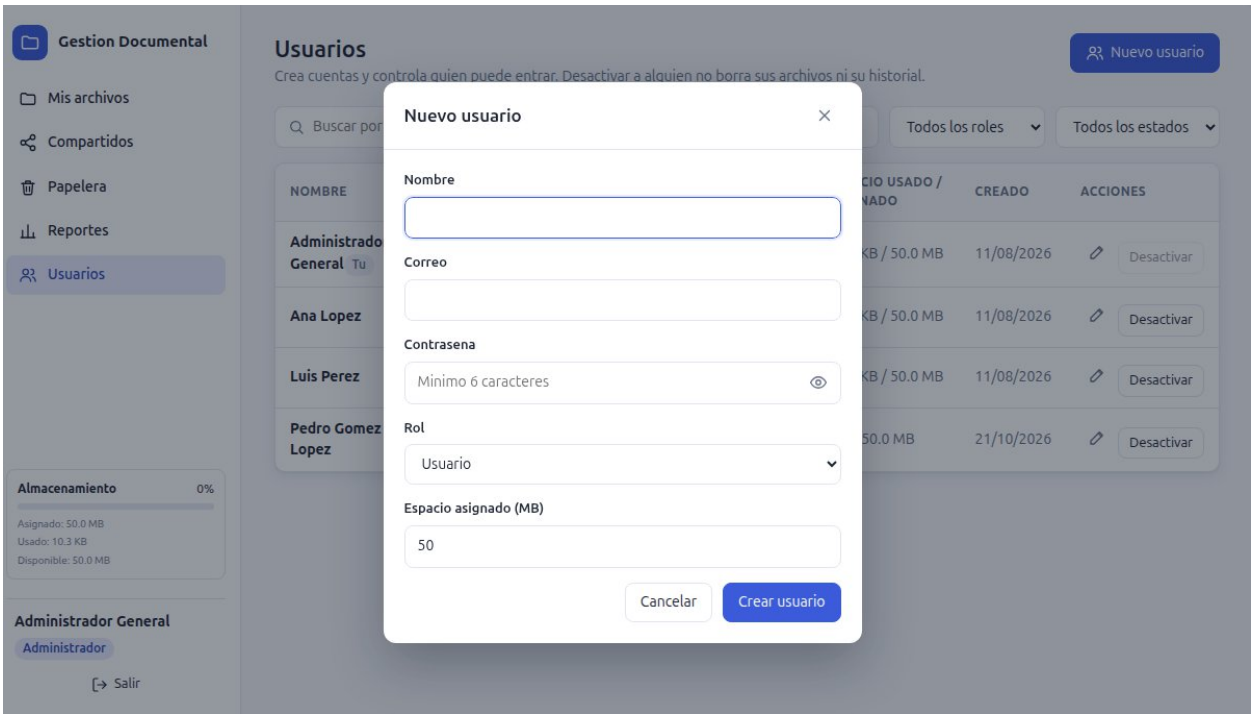
Esta sección, exclusiva del rol de Administrador, permite crear cuentas y controlar quién puede entrar al sistema. La lista muestra el nombre, el correo, el rol, el estado, el espacio usado y la fecha de creación de cada usuario, y puede filtrarse por texto, rol y estado.



10.1 Crear un usuario

1. Se pulsa **Nuevo usuario**.
2. Se completan el nombre, el correo, la contraseña (mínimo 6 caracteres) y el rol. El icono del ojo permite ver la contraseña escrita.
3. Se pulsa **Crear usuario**.

El correo no puede repetirse. La contraseña nunca se guarda en texto plano: el sistema almacena únicamente una versión cifrada de ella.



10.2 Editar un usuario

Se pulsa el icono del lápiz. Pueden cambiarse el nombre, el rol y la contraseña (si se deja vacía, se conserva la actual). El correo no se puede cambiar. Un administrador no puede quitarse a sí mismo el rol de administrador.

10.3 Activar y desactivar

Desactivar impide que el usuario inicie sesión y bloquea su acceso de inmediato; no borra sus archivos, comparticiones ni historial. **Activar** le devuelve el acceso. Un administrador no puede desactivar su propia cuenta.

11. Historial de Actividad

El sistema registra las principales operaciones de los usuarios: qué usuario realizó la acción, sobre qué recurso y cuándo. El nombre del recurso se guarda en el registro, de modo que sigue siendo legible aunque el elemento se elimine de forma definitiva.

El historial se consulta con el reporte “Historial de actividad de un usuario” (el administrador puede elegir a cualquier usuario; un usuario normal ve el suyo), que permite filtrar por fechas y por tipo de acción. También pueden analizarse con los reportes de operaciones por tipo, por periodo y principales acciones. Las acciones registradas son:

Grupo	Acciones registradas
Sesión	Inicio de sesión.
Carpetas	Crear, renombrar, mover, enviar a la papelera, restaurar y eliminar definitivamente.
Archivos	Subir, ver, descargar, editar, renombrar, mover, enviar a la papelera, restaurar y eliminar definitivamente.
Compartir	Compartir, cambiar permiso y quitar acceso.
Comentarios	Comentar y borrar un comentario.
Usuarios	Crear, editar, activar y desactivar un usuario.
Papelera	Vaciar la papelera.

12. Solución de Problemas Comunes

Situación	Solución
Aparece el mensaje “No se pudo conectar con el servidor”	Verificar que el servidor esté en ejecución (puerto 3000) y que MongoDB esté activo.
El sistema regresa a la pantalla de inicio de sesión	La sesión venció después de ocho horas o fue cerrada. Iniciar sesión nuevamente.
“Credenciales invalidas”	Verificar el correo y la contraseña.
“El usuario esta inactivo”	La cuenta fue desactivada. Un administrador debe activarla desde la sección Usuarios.
“No tienes acceso a este recurso”	El elemento no es del usuario ni se compartió con él. Pedir al propietario que lo comparta.
“No tienes permiso para realizar esta accion”	El permiso que se tiene no alcanza para esa acción (por ejemplo, editar con permiso de Lectura). Pedir al propietario un permiso mayor.
No se puede subir un archivo	Solo se aceptan archivos .txt y .md de hasta 5 MB, con contenido de texto, y sin repetir el nombre en la carpeta.
“Ya existe una carpeta con ese nombre en esta ubicacion” (o un archivo)	Usar otro nombre o renombrar el elemento existente.

Situación	Solución
No se puede mover una carpeta	No puede moverse dentro de sí misma ni de sus subcarpetas. Elegir otro destino.
Un elemento compartido dejó de aparecer	El propietario lo envió a la papelera o retiró el acceso.
No aparece la sección Usuarios en el menú	Es exclusiva del rol de Administrador.
Un reporte no muestra datos	No hay información con esos filtros. Ampliar el rango de fechas o quitar filtros.
El servidor no inicia y muestra “Falta JWT_SECRET”	Crear el archivo server/.env a partir de .env.example y definir JWT_SECRET.
El servidor o el cliente muestran un error de puerto en uso	Hay otra copia ejecutándose. Cerrarla o cambiar el puerto (PORT en server/.env).
`npm install` muestra un error de dependencias en el cliente	Ejecutar `npm install --legacy-peer-deps`.

13. Notas Finales

Toda la información se guarda inmediatamente en la base de datos al realizar cada operación, por lo que no existe una opción general de guardar; solo la edición del contenido de un archivo se confirma con el botón Guardar. El contenido de los archivos se almacena dentro de MongoDB mediante GridFS y permanece guardado aunque se cierre el navegador o se detenga el servidor.

Enviar un elemento a la papelera no lo elimina: solo la opción de eliminar definitivamente o vaciar la papelera lo borra, y esa acción no se puede deshacer. El sistema nunca elimina usuarios: al desactivarlos se conservan todos sus archivos, comparticiones e historial.

Para volver a los datos iniciales de la carga de ejemplo, se ejecuta nuevamente `node seed.js` en la carpeta database. Esta operación borra toda la información actual del sistema.